

Royal PMS - Telegram, Chamados QR e Vinculo PMS

Documento tecnico de continuidade operacional

Versao: 1.0

Data: 20/05/2026

Escopo: bot Telegram, chamados via QR Code, cadastro de camareiras e vinculo PMS/Telegram.

Este documento explica como o fluxo funciona por dentro para que uma nova pessoa consiga manter, auditar ou corrigir o processo sem depender de conhecimento informal. Ele nao contem tokens, chaves, chat IDs reais ou dados sensiveis de producao.

Indice

1. Visao geral
2. Componentes principais
3. Cadastro de camareiras e PIN
4. QR Code e abertura do chamado
5. Bot Telegram
6. Estados e botoes do chamado
7. Vinculo PMS/Telegram
8. Logs, manutencao e recuperacao
9. Troubleshooting
10. Deveres de continuidade

1. Visao geral

O fluxo conecta quatro partes:

1. Royal PMS: administra usuarios, camareiras, permissoes e chamados.
2. QR Code do quarto/unidade: abre uma tela publica para registrar problema de manutencao.
3. Supabase: valida QR/PIN, grava chamados e executa Edge Functions.
4. Telegram: recebe cards interativos para a equipe assumir, atualizar, vistoriar e avaliar chamados.

Fluxo principal:

```
Camareira -> QR do quarto -> PIN -> Formulario publico
-> maintenance_tickets -> notify-maintenance-ticket
-> Card no Telegram -> Tecnico -> Vistoria -> Avaliacao
```

2. Componentes principais

Area	Componente	Responsabilidade
Cadastro de camareiras	Admin Housekeeping	Cadastrar nome, andar, telefone, observacoes e PIN de 4 digitos.
QR publico	PublicMaintenanceReport	Validar token do QR, validar PIN e abrir chamado.
Banco de dados	Supabase Postgres	Persistir chamados, camareiras, vinculos Telegram, logs e estados.
Edge Functions	qr-validate, pin-validate, notify-maintenance-ticket	Validar acesso e orquestrar notificacoes/acoes Telegram.

| Telegram | Bot API | Enviar cards, receber comandos e callbacks. |
| Admin PMS | TelegramPermissionsManager | Criar código de vínculo, definir papel Telegram e revogar vínculos. |
|

3. Cadastro de camareiras e PIN

O cadastro fica na área de governança/camareiras do PMS. Cada camareira deve ter:

- Nome.
- Andar.
- Telefone, quando disponível.
- Observações, quando necessário.
- PIN de 4 dígitos.
- Status ativo ou inativo.

O PIN não deve ser salvo como texto puro. O fluxo atual calcula hash SHA-256 no cadastro e grava em `housekeeping_staff.pin_hash`. A validação do QR usa a Edge Function `pin-validate`.

Tabela principal:

| Tabela | Campos relevantes |
| `housekeeping_staff` | `id`, `name`, `floor_number`, `phone`, `notes`, `is_active`, `pin_hash`, `last_used_at` |

Regra operacional: se a camareira sair da empresa, o cadastro deve ser inativado ou removido. Se apenas esquecer o PIN, criar um novo PIN pelo cadastro.

4. QR Code e abertura do chamado

A tela pública de chamado é aberta pelo QR Code do quarto/unidade. O fluxo esperado é:

1. A URL contém um token de QR.
2. O PMS chama `qr-validate` para verificar se o QR é válido e recuperar o quarto/unidade.
3. A camareira informa o PIN.
4. O PMS chama `pin-validate` para identificar a camareira ativa.
5. A camareira preenche prioridade, título, descrição e, quando aplicável, foto ou áudio.
6. O PMS cria registro em `maintenance_tickets`.
7. O PMS chama `notify-maintenance-ticket` com `type: public_report` e `ticket_id`.
8. O bot publica o card no Telegram.

Campos importantes no chamado:

Campo	Uso
`room_number`	Quarto/unidade do QR validado.
`title`	Resumo curto do problema.
`description`	Detalhe do problema, incluindo origem quando aplicável.
`priority`	`low`, `medium`, `high` ou `urgent`.
`status`	Estado atual do chamado.
`housekeeping_reported_by`	Camareira que abriu pelo PIN.
`resolution_notes`	Pode conter referência de foto ou notas de resolução.

5. Bot Telegram

A Edge Function central e notify-maintenance-ticket. Ela conversa com a Telegram Bot API, cria cards, atualiza mensagens e processa comandos/callbacks.

Variáveis de ambiente esperadas:

Variável	Finalidade
TELEGRAM_BOT_TOKEN	Token do bot Telegram. Nunca registrar em documento ou log público.
TELEGRAM_CHAT_ID	Chat/grupo onde os chamados são publicados. Usar apenas placeholder em documentação.
SUPABASE_URL	URL do projeto Supabase.
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Chave de serviço para a função. Nunca expor.
TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET	Segredo para proteger webhook.
BOT_MAINTENANCE_SECRET	Segredo para rotinas internas de manutenção/teste do bot.

O bot guarda referências de mensagens do Telegram no chamado para poder editar o card depois:

Campo	Uso
telegram_chat_id	Chat onde o card foi publicado.
telegram_message_id	Mensagem do card.
telegram_card_updated_at	Última atualização conhecida do card.

6. Estados e botões do chamado

O card exibido no Telegram muda conforme o estado do chamado.

Momento	Botões principais	Resultado esperado
Chamado aberto	Assumir	Técnico assume o chamado.
Em andamento	Concluir, Falta de Peças, Adicionar nota, Transferir, Ver detalhes	Técnico atualiza a execução.
Aguardando peças	Peças Recebidas, Concluir	Retoma ou encerra o trabalho.
Aguardando vistoria	Assumir Vistoria	Inspetor/supervisor assume conferência.
Em vistoria	Aprovar, Reprovar	Aprova encerramento ou devolve para manutenção.
Aprovado sem nota	1 a 5 estrelas	Registra avaliação final.

Callback data usados pelo bot:

Callback	Finalidade
assume:id	Assumir chamado.
resolve:id	Concluir chamado.
parts:id	Marcar falta de peças.
parts_ok:id	Marcar peças recebidas.
insp_assume:id	Assumir vistoria.
insp_ok:id:telegram_id	Aprovar vistoria.
insp_nok:id:telegram_id	Reprovar vistoria.
rate:id:nota	Avaliar de 1 a 5.

O comando /meus mostra chamados em andamento vinculados ao usuário Telegram.

7. Vinculo PMS/Telegram

O vínculo liga um usuário do PMS a uma conta do Telegram. O administrador faz isso pela tela de permissões Telegram:

1. Seleciona o usuário PMS.
2. Escolhe o papel Telegram.
3. Gera um código temporário.
4. O colaborador envia /vincular CODIGO no Telegram.

5. O bot valida o código e cria o vínculo.

Papeis suportados:

Papel	Uso
technician	Tecnico de manutencao. Pode assumir e executar chamados.
inspector	Vistoria/supervisao. Pode atuar na etapa de inspecao.
admin	Administracao. Pode acompanhar e operar fluxo com maior alcance.

Tipos internos usados pela Edge Function:

Tipo	Finalidade
telegram_permissions	Listar perfis e vinculos Telegram.
create_telegram_link_code	Criar codigo de vinculo PMS/Telegram.
revoke_telegram_binding	Revogar vinculo existente.

8. Logs, manutencao e recuperacao

O bot registra tentativas e falhas em logs de notificacao. Esses logs devem ser consultados quando:

- O card nao aparece no Telegram.
- O card existe, mas nao atualiza.
- Um botao retorna erro.
- Ha suspeita de webhook duplicado ou fora de ordem.

A funcao tambem possui rotinas internas para saude e manutencao do bot, como health check, reconciliacao ou recriacao de cards. Essas chamadas devem ser protegidas por segredo operacional e usadas apenas por alguem tecnico.

9. Troubleshooting

Sintoma	Causa provavel	Verificacao	Acao
Bot nao envia mensagem	Token, chat ID ou permissao do bot incorretos	Conferir variaveis e logs da Edge Function	Reconfigurar segredo/permissao e testar health check
QR invalido	Token expirado, removido ou quarto nao encontrado	Testar qr-validate e conferir cadastro do QR	Regerar QR ou corrigir vinculo do quarto
PIN recusado	PIN incorreto, camareira inativa ou hash desatualizado	Conferir housekeeping_staff	Atualizar PIN ou ativar cadastro
Chamado nao aparece	Insert falhou ou notificacao falhou	Conferir maintenance_tickets e logs	Reprocessar notificacao com ticket_id
Card nao atualiza	Mensagem apagada, chat mudou ou erro Telegram	Conferir telegram_chat_id e telegram_message_id	Recriar card ou reconciliar cards
Colaborador sem permissao	Vinculo ausente ou papel incorreto	Conferir vinculos Telegram no Admin	Gerar novo codigo ou alterar papel
Avaliacao nao registra	Card fora do estado correto ou callback rejeitado	Conferir status e logs	Reabrir fluxo de avaliacao ou corrigir estado

10. Deveres de continuidade

- Manter os segredos em cofre/ambiente seguro, nunca em PDF, chat ou planilha aberta.
- Registrar quem tem papel admin no Telegram.
- Revogar vinculos de colaboradores desligados.
- Testar QR e PIN sempre que criar novo andar/quarto.
- Conferir logs apos alteracoes em Edge Functions.

- Manter este documento atualizado sempre que alterar botao, estado, tabela ou permissao.